班级序号

专业

学院

学号

姓名

(密封线内不答题)

密 封 线

诚信应考 ,考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《2008 级大学物理（ I）期末试卷 A 卷》试卷

注意事项： 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在答题纸上；

3 . 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共 **25** 题，满分 **100** 分， 考试时间 **120** 分钟。

考试时间： **2009** 年 **7** 月 **6** 日 **9**：**00-----11**：**00**

一、选择题（共 30 分）

1.（本题 3 分）

对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的：

(A) 切向加速度必不为零.

(B) 法向加速度必不为零（拐点处除外） .

(C) 由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零.

(D) 若物体作匀速率运动，其总加速度必为零.

(E) 若物体的加速度 $\vec{a}$ 为恒矢量，它一定作匀变速率运动. [ ]

2.（本题 3 分）

在相对地面静止的坐标系内， A、B 二船都以 2 m/s 速率匀速行驶， A 船沿 x 轴正向， B 船沿 y 轴正向．今在 A 船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系 (x、y 方向单位矢用 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示)，那么在 A 船上的坐标系中， B 船的速度（以 m/s 为单位）为

(A) $2\vec{i}+2\vec{j}$. (B) $-2\vec{i}+2\vec{j}$

(C) $-2\vec{i}-2\vec{j}$. (D) $2\vec{i}-2\vec{j}$. [ ]

3.（本题 3 分）

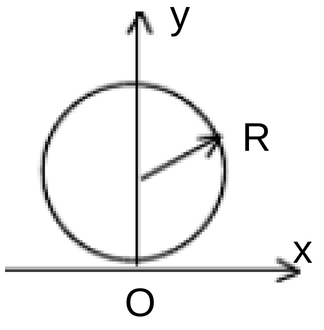
质量为 m 的物体自空中落下，它除受重力外，还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用，比例系数为 k，k 为正值常量．该下落物体的收尾速度 (即最后物体作匀速运动时的速度) 将是

(A) $\sqrt{\frac{mg}{k}}$. (B) $\frac{g}{2k}$.

(C) gk . (D) $\sqrt{gk}$. [ ]

4.（本题 3 分）

一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动， 有一力 $\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$ 作用在质点上．在该质点从坐标原点运动到 (0，2R）位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为



(A) F_0R^2 . (B) $2F_0R^2$.

(C) $3F_0R^2$. (D) $4F_0R^2$. [ ]

5.（本题 3 分）

一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B. 设卫星对应的角动量分别是 L_A、L_B，动能分别是 E_{KA}、E_{KB}，则应有

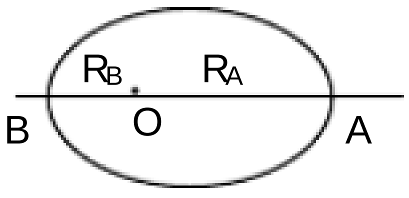
(A) $L_B > L_A$，$E_{KA} > E_{KB}$.

(B) $L_B > L_A$，$E_{KA} = E_{KB}$.

(C) $L_B = L_A$，$E_{KA} = E_{KB}$.

(D) $L_B < L_A$，$E_{KA} = E_{KB}$.

(E) $L_B = L_A$，$E_{KA} < E_{KB}$.



[ ]

6.（本题 3 分）

一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 T，气体分子的质量为 m. 根据理想气体的分子模型和统计假设，分子速度在 x 方向的分量平方的平均值

(A) $v_x^2 = \sqrt{\dfrac{3kT}{m}}$.　　(B) $v_x^2 = \dfrac{1}{3}\sqrt{\dfrac{3kT}{m}}$.

(C) $v_x^2 = 3kT/m$.　　(D) $v_x^2 = kT/m$.　　[ ]

7.（本题 3 分）

一质点沿 x 轴作简谐振动，振动方程为 $x = 4\times10^{-2}\cos(2\pi t + \dfrac{1}{3}\pi)$ (SI).

从 t = 0 时刻起，到质点位置在 x = -2 cm 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为

(A) $\dfrac{1}{8}$ s　　(B) $\dfrac{1}{6}$ s　　(C) $\dfrac{1}{4}$ s

(D) $\dfrac{1}{3}$ s　　(E) $\dfrac{1}{2}$ s　　[ ]

8.（本题 3 分）

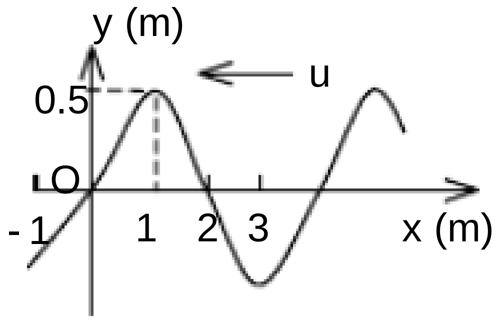
一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 t = 2 s 时的波形曲线如图所示，则原点 O 的振动方程为

(A) $y = 0.50\cos(\pi t + \dfrac{1}{2}\pi)$, (SI).

(B) $y = 0.50\cos(\dfrac{1}{2}\pi t - \dfrac{1}{2}\pi)$, (SI).

(C) $y = 0.50\cos(\dfrac{1}{2}\pi t + \dfrac{1}{2}\pi)$, (SI).

(D) $y = 0.50\cos(\dfrac{1}{4}\pi t + \dfrac{1}{2}\pi)$, (SI).



[ ]

9.（本题 3 分）

在双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ，用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5 λ，则屏上原来的明纹处

(A) 仍为明条纹；　　(B) 变为暗条纹；

(C) 既非明纹也非暗纹；　　(D) 无法确定是明纹，还是暗纹.

[ ]

10. （本题 3 分）

一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

(A) $\lambda/4$.　　(B) $\lambda/(4n)$.

(C) $\lambda/2$.　　(D) $\lambda/(2n)$.　　[　　]

二、填空题（ 共 30 分）

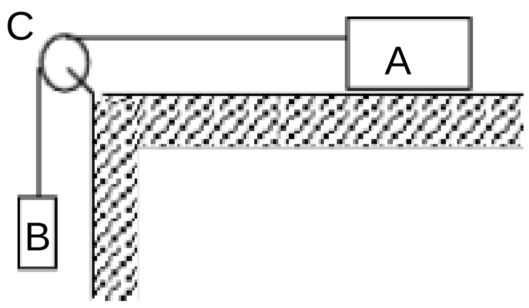
11. （本题 3 分）

一物体质量 $M=2$ kg，在合外力 $\vec{F}=(3+2t)\vec{i}$ (SI) 的作用下，从静止开始运动，式中 $\vec{i}$ 为方向一定的单位矢量，则当 $t=1$ s 时物体的速度 $\vec{v}_1=$__________ m/s.

12. （本题 3 分）

如图所示，滑块 A、重物 B 和滑轮 C 的质量分别为 m_A、m_B 和 m_C，滑轮的半径为 R，滑轮对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}m_C R^2$. 滑块 A 与桌面间、滑轮与轴承之间均无摩擦，绳的质量可不计，绳与滑轮之间无相对滑动.

滑块 A 的加速度 $a=$________________________.



13. （本题 3 分）

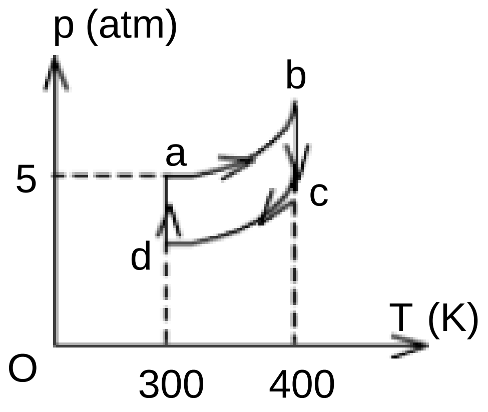
1 mol 氮气，由状态 $A(p_1,V)$ 变到状态 $B(p_2,V)$，气体内能的增量为 __________.

14. （本题 3 分）

当理想气体处于平衡态时，若气体分子速率分布函数为 $f(v)$，则分子速率处于最概然速率 v_p 至∞范围内的概率 $\triangle N/N=$________________.

15. （本题 3 分）

一定量的理想气体，在 p—T 图上经历一个如图所示的循环过程(a→b→c→d→a)，其中 a→b，c→d 两个过程是绝热过程，则该循环的效率 $\eta=$______________.



16. （本题 3 分）

一质点同时参与了三个简谐振动，它们的振动方程分别为

$$x_1=A\cos(\omega t+\frac{1}{3}\pi),\quad x_2=A\cos(\omega t+\frac{5}{3}\pi),\quad x_3=A\cos(\omega t+\pi)$$

其合成运动的运动方程为 $x=$______________.

17. （本题 3 分）

一平面简谐机械波在媒质中传播时，若一媒质质元在 t 时刻的总机械能是 10 J，则在 $(t+T)$（T 为波的周期）时刻该媒质质元的振动动能是 ___________J.

18. （本题 3 分）

在单缝夫琅禾费衍射实验中，设第一级暗纹的衍射角很小，若钠黄光 ($\lambda_1\approx 589$ nm) 中央明纹宽度为 4.0 mm，则 $\lambda_2=442$ nm (1 nm $=10^{-9}$ m) 的蓝紫色光的中央明纹宽度为 ____________________**mm**.

19.（本题 3 分）

设天空中两颗星对于一望远镜的张角为 4.84×10^{-6} rad，它们都发出波长为 550 nm 的光，为了分辨出这两颗星，望远镜物镜的口径至少要等于 ____________ cm．(1 nm = 10^{-9} m)

20.（本题 3 分）

一束自然光从空气投射到玻璃表面上 (空气折射率为 1)，当折射角为 30 ° 时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于 ___________．

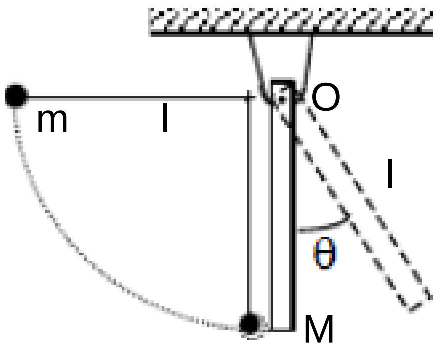
三、计算题（共 40 分）

21.（本题 10 分）

长为 l 的匀质细杆，可绕过杆的一端 O 点的水平光滑固定轴转动，开始时静止于竖直位置．紧挨 O 点悬一单摆，轻质摆线的长度也是 l，摆球质量为 m．若单摆从水平位置由静止开始自由摆下，且摆球与细杆作完全弹性碰撞，碰撞后摆球正好静止．求：

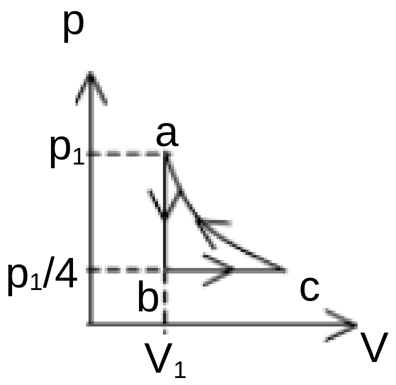
(1) 细杆的质量．

(2) 细杆摆起的最大角度 θ．



22.（本题 10 分）

如图所示，有一定量的理想气体，从初状态 a(p_1,V_1)开始，经过一个等体过程达到压强为 $p_1/4$ 的 b 态，再经过一个等压过程达到状态 c，最后经等温过程而完成一个循环．求该循环过程中系统对外作的功 A 和所吸的热量 Q．



23.（本题 10 分）

在绳上传播的入射波表达式为 $y_1 = A\cos(\omega t + 2\pi\frac{x}{\lambda})$，入射波在 x = 0 处反射，反射端为固定端．设反射波不衰减，求驻波表达式．

24.（本题 5 分）

用波长为 λ的单色光垂直照射由两块平玻璃板构成的空气劈形膜，已知劈尖角为 θ．如果劈尖角变为 θ'，从劈棱数起的第四条明条纹位移值 Δx 是多少？

25.（本题 5 分）

一束具有两种波长 λ_1 和λ_2 的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长 λ_1 的第三级主极大衍射角和 λ_2 的第四级主极大衍射角均为 30 °．已知 λ_1=560 nm (1 nm= 10^{-9} m)，试求：

(1) 光栅常数 a＋b

(2) 波长 λ_2